

# Особенности численного решения уравнения осцилляций нейтрино в среде

Данеко И.И.

16 июня 2026

Научный руководитель: Ломов В.П.

Иркутск, ФГБОУ ВО ИГУ

**Цель**

## Цель

Найти качественные характеристики численного решения уравнения осцилляции.

## Цель

Найти качественные характеристики численного решения уравнения осцилляции.

## Задачи

## Цель

Найти качественные характеристики численного решения уравнения осцилляции.

## Задачи

- ▶ Выбрать метод для численного решения уравнения осцилляции нейтрино в среде.

## Цель

Найти качественные характеристики численного решения уравнения осцилляции.

## Задачи

- ▶ Выбрать метод для численного решения уравнения осцилляции нейтринно в среде.
- ▶ Изучить особенности полученного решения.

## Цель

Найти качественные характеристики численного решения уравнения осцилляции.

## Задачи

- ▶ Выбрать метод для численного решения уравнения осцилляции нейтринно в среде.
- ▶ Изучить особенности полученного решения.
- ▶ Сравнить с результатами полученными независимым интегратором.

## Цель

Найти качественные характеристики численного решения уравнения осцилляции.

## Задачи

- ▶ Выбрать метод для численного решения уравнения осцилляции нейтринно в среде.
- ▶ Изучить особенности полученного решения.
- ▶ Сравнить с результатами полученными независимым интегратором.
- ▶ Подтвердить качественный характер введённых параметров.



- ▶ Нейтрино — одна из самых необычных частиц в нашем мире.

- ▶ Нейтрино — одна из самых необычных частиц в нашем мире.
- ▶ Имеет нулевой заряд, полуцелый спин и участвует только в слабом взаимодействии.

- ▶ Нейтрино — одна из самых необычных частиц в нашем мире.
- ▶ Имеет нулевой заряд, полуцелый спин и участвует только в слабом взаимодействии.
- ▶ Есть два типа нейтрино: флейворные и массивные. Первые рождаются, тогда как вторые — распространяются.

- ▶ Нейтрино — одна из самых необычных частиц в нашем мире.
- ▶ Имеет нулевой заряд, полуцелый спин и участвует только в слабом взаимодействии.
- ▶ Есть два типа нейтрино: флейворные и массивные. Первые рождаются, тогда как вторые — распространяются.
- ▶ Существует осциляция нейтрино — переход из одного флейвора в другой.

- ▶ Нейтрино — одна из самых необычных частиц в нашем мире.
- ▶ Имеет нулевой заряд, полуцелый спин и участвует только в слабом взаимодействии.
- ▶ Есть два типа нейтрино: флейворные и массивные. Первые рождаются, тогда как вторые — распространяются.
- ▶ Существует осциляция нейтрино — переход из одного флейвора в другой.
- ▶ В данной работе мы разбираем качественные характеристики численного решения уравнения осцилляции нейтрино в среде.

Уравнение осцилляций нейтрино в среде

$$i \frac{\partial \Psi(\xi)}{\partial \xi} = H(\xi) \Psi(\xi), \quad \Psi(\xi) = \begin{pmatrix} \psi_1(\xi) \\ \psi_2(\xi) \\ \psi_3(\xi) \end{pmatrix}. \quad (1)$$

Уравнение осцилляций нейтрино в среде

$$i \frac{\partial \Psi(\xi)}{\partial \xi} = H(\xi) \Psi(\xi), \quad \Psi(\xi) = \begin{pmatrix} \psi_1(\xi) \\ \psi_2(\xi) \\ \psi_3(\xi) \end{pmatrix}. \quad (1)$$

Здесь  $H(\xi)$  — эрмитова матрица

$$H(\xi) = H_0 + v(\xi)W,$$

Уравнение осцилляций нейтрино в среде

$$i \frac{\partial \Psi(\xi)}{\partial \xi} = H(\xi) \Psi(\xi), \quad \Psi(\xi) = \begin{pmatrix} \psi_1(\xi) \\ \psi_2(\xi) \\ \psi_3(\xi) \end{pmatrix}. \quad (1)$$

Здесь  $H(\xi)$  — эрмитова матрица

$$H(\xi) = H_0 + v(\xi)W,$$

$H_0$  — матрица Гамильтона, определяет осцилляции нейтрино в вакууме

$$H_0 = \frac{a}{E} \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & b & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$



Уравнение осцилляций нейтрино в среде

$$i \frac{\partial \Psi(\xi)}{\partial \xi} = H(\xi) \Psi(\xi), \quad \Psi(\xi) = \begin{pmatrix} \psi_1(\xi) \\ \psi_2(\xi) \\ \psi_3(\xi) \end{pmatrix}. \quad (1)$$

Здесь  $H(\xi)$  — эрмитова матрица

$$H(\xi) = H_0 + v(\xi)W,$$

$H_0$  — матрица Гамильтона, определяет осцилляции нейтрино в вакууме

$$H_0 = \frac{a}{E} \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & b & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Здесь  $E$  — числовое значение энергии нейтрино в МэВ, а  $a = 4,35196 \times 10^6$  и  $b = 0,030554$  — безразмерные параметры.

Второй член в скобках учитывает эффекты взаимодействия со средой.

Второй член в скобках учитывает эффекты взаимодействия со средой. Матрица  $W$  имеет вид:

$$W = \begin{pmatrix} c_{13}^2 c_{12}^2 & c_{12} s_{12} c_{13}^2 & c_{12} c_{13} s_{13} \\ c_{12} s_{12} c_{13}^2 & s_{12}^2 c_{13}^2 & s_{12} c_{13} s_{13} \\ c_{12} s_{13} c_{13} & s_{12} c_{13} s_{13} & s_{13}^2 \end{pmatrix},$$

Второй член в скобках учитывает эффекты взаимодействия со средой. Матрица  $W$  имеет вид:

$$W = \begin{pmatrix} c_{13}^2 c_{12}^2 & c_{12} s_{12} c_{13}^2 & c_{12} c_{13} s_{13} \\ c_{12} s_{12} c_{13}^2 & s_{12}^2 c_{13}^2 & s_{12} c_{13} s_{13} \\ c_{12} s_{13} c_{13} & s_{12} c_{13} s_{13} & s_{13}^2 \end{pmatrix},$$

$c_{ij} = \cos \theta_{ij}$ ,  $s_{ij} = \sin \theta_{ij}$ , где  $\theta_{ij}$  углы смешивания. Используемые нами значения:

$$\sin^2 \theta_{12} = 0,308,$$

$$\sin^2 \theta_{23} = 0,437,$$

$$\sin^2 \theta_{13} = 0,0234.$$

Рассматриваются солнечные нейтрино. Профиль плотности для солнечной модели

$$v(\xi) = \gamma e^{-\eta\xi}$$

Рассматриваются солнечные нейтрино. Профиль плотности для солнечной модели

$$v(\xi) = \gamma e^{-\eta\xi}$$

где  $\gamma = 6,5956 \times 10^4$  и  $\eta = 10,54$ .

Рассматриваются солнечные нейтрино. Профиль плотности для солнечной модели

$$v(\xi) = \gamma e^{-\eta\xi}$$

где  $\gamma = 6,5956 \times 10^4$  и  $\eta = 10,54$ .

Искомая физическая величина — это вероятность выживания электронного нейтрино

$$\langle P_{ee} \rangle = c_{12}^2 c_{13}^2 |\psi_1|^2 + s_{12}^2 c_{13}^2 |\psi_2|^2 + s_{13}^2 |\psi_3|^2.$$

- ▶ Необходимо решить уравнение (1), чтобы найти  $\Psi$ .



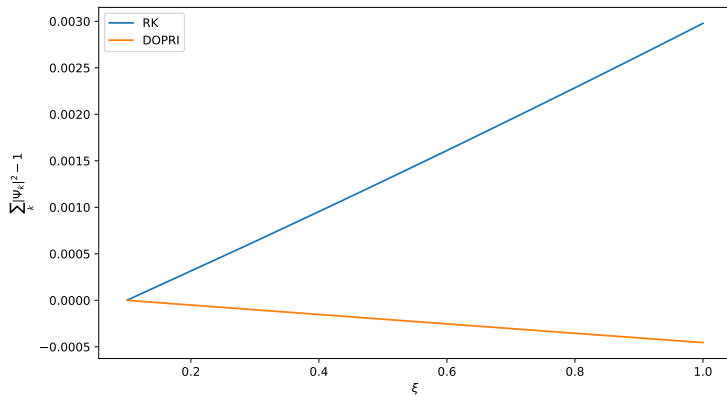
- ▶ Необходимо решить уравнение (1), чтобы найти  $\Psi$ .
- ▶ Методы Рунге–Кутта часто используются. Воспользуемся готовым решением: функция `NDSolve` из Mathematica.

- ▶ Необходимо решить уравнение (1), чтобы найти  $\Psi$ .
- ▶ Методы Рунге–Кутта часто используются. Воспользуемся готовым решением: функция `NDSolve` из Mathematica.
- ▶ Процедура `NDSolve` — «чёрный ящик».

- ▶ Необходимо решить уравнение (1), чтобы найти  $\Psi$ .
- ▶ Методы Рунге–Кутта часто используются. Воспользуемся готовым решением: функция `NDSolve` из Mathematica.
- ▶ Процедура `NDSolve` — «чёрный ящик». Явно задаём параметры для методов RK45 и DOPRI.

- ▶ Необходимо решить уравнение (1), чтобы найти  $\Psi$ .
- ▶ Методы Рунге–Кутта часто используются. Воспользуемся готовым решением: функция `NDSolve` из Mathematica.
- ▶ Процедура `NDSolve` — «чёрный ящик». Явно задаём параметры для методов RKF45 и DOPRI.
- ▶ С помощью нормировки  $\sum_{j=1}^3 |\psi_j|^2 = 1$  определяем, что точнее RKF45 или DOPRI.

# Численные методы Рунге–Кутты



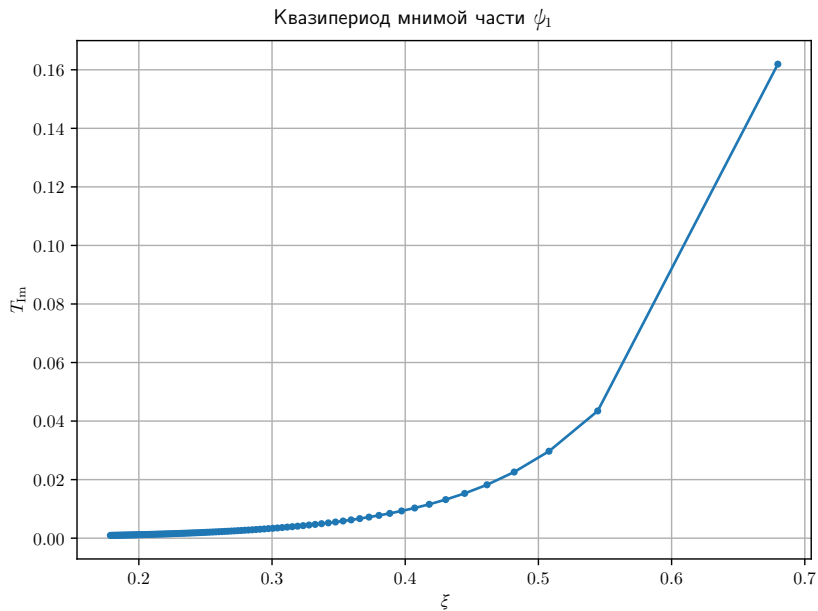
- ▶ С помощью DOPRI определим качественные характеристики.

- ▶ С помощью DOPRI определим качественные характеристики.
- ▶ Квазипериод — это длина отрезка содержащего 3 точки, в которых функция зануляется, причём 2 из них являются границами отрезка.

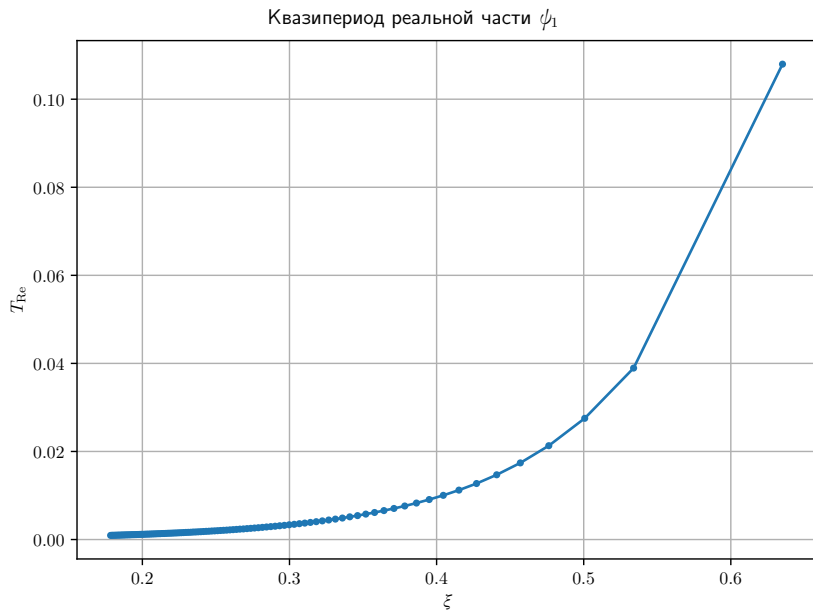
- ▶ С помощью DOPRI определим качественные характеристики.
- ▶ Квазипериод — это длина отрезка содержащего 3 точки, в которых функция зануляется, причём 2 из них являются границами отрезка.
- ▶ Зависимость квазипериода  $\operatorname{Re} \psi_1$  и  $\operatorname{Im} \psi_1$  от значения  $\xi$ .



# Качественные характеристики решения (DOPRI)



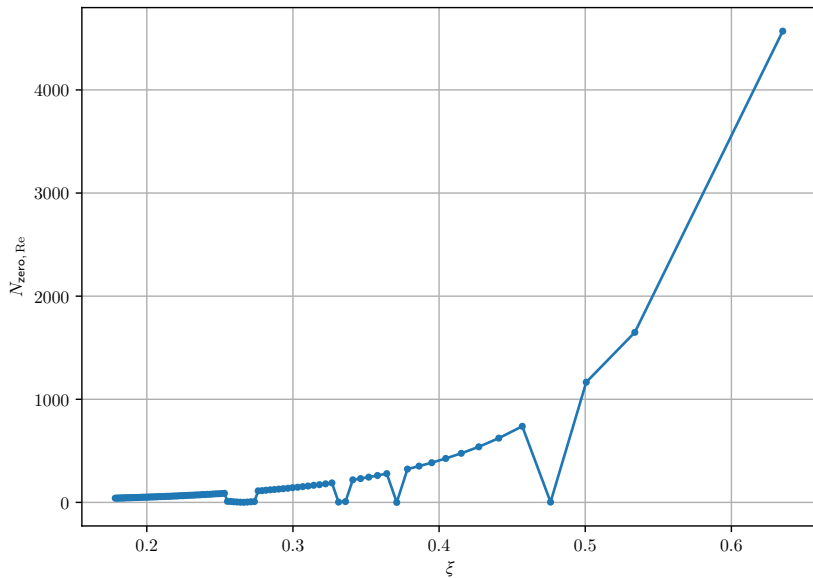
# Качественные характеристики решения (DOPRI)



- ▶ Число нулений  $\operatorname{Re} \psi_{2,3}$  и  $\operatorname{Im} \psi_{2,3}$  на интервале квазипериода  $\operatorname{Re} \psi_1$  и  $\operatorname{Im} \psi_1$ .

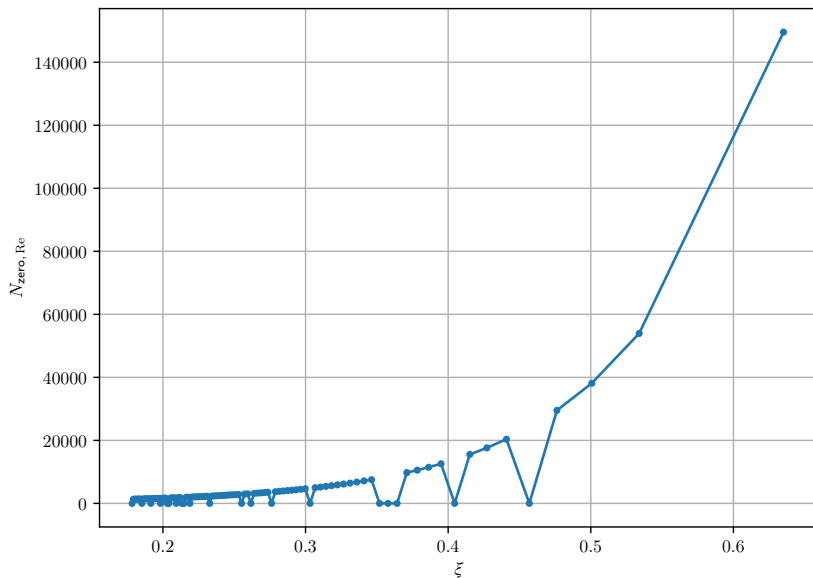
# Качественные характеристики решения метода DOPRI

Число переходов нуля для  $\operatorname{Re} \psi_2$



# Качественные характеристики решения метода DOPRI

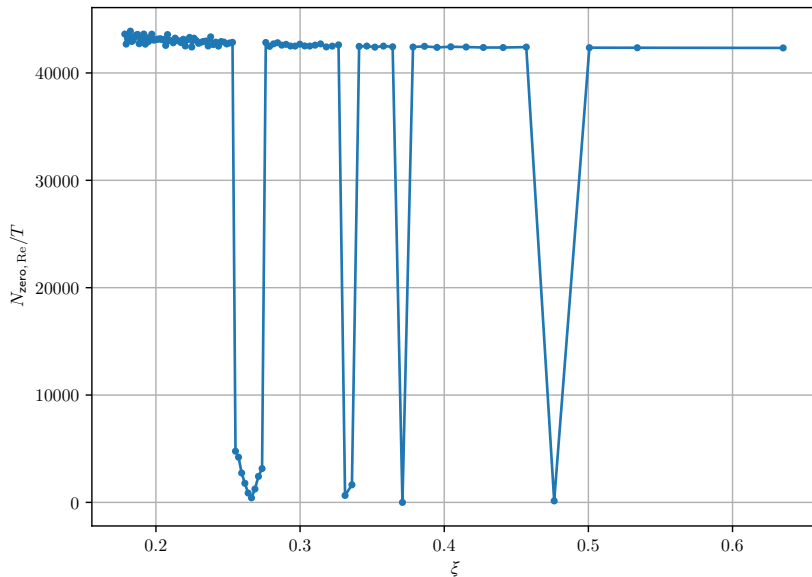
Число переходов нуля для  $\operatorname{Re} \psi_3$



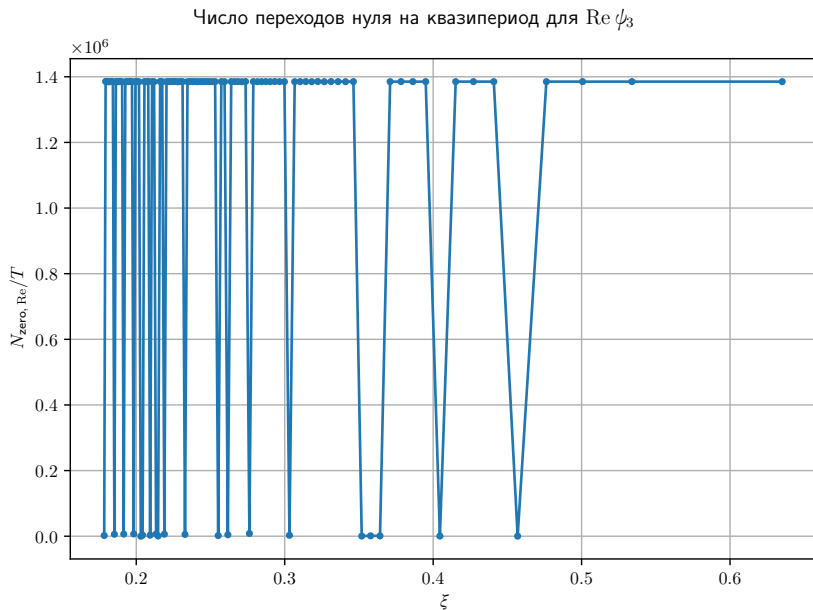
- ▶ Число нулей  $\operatorname{Re} \psi_{2,3}$  и  $\operatorname{Im} \psi_{2,3}$  на единицу квазипериода  $\operatorname{Re} \psi_1$  и  $\operatorname{Im} \psi_1$ .

# Качественные характеристики решения метода DOPRI

Число переходов нуля на квазипериод для  $\text{Re } \psi_2$



# Качественные характеристики решения метода DOPRI

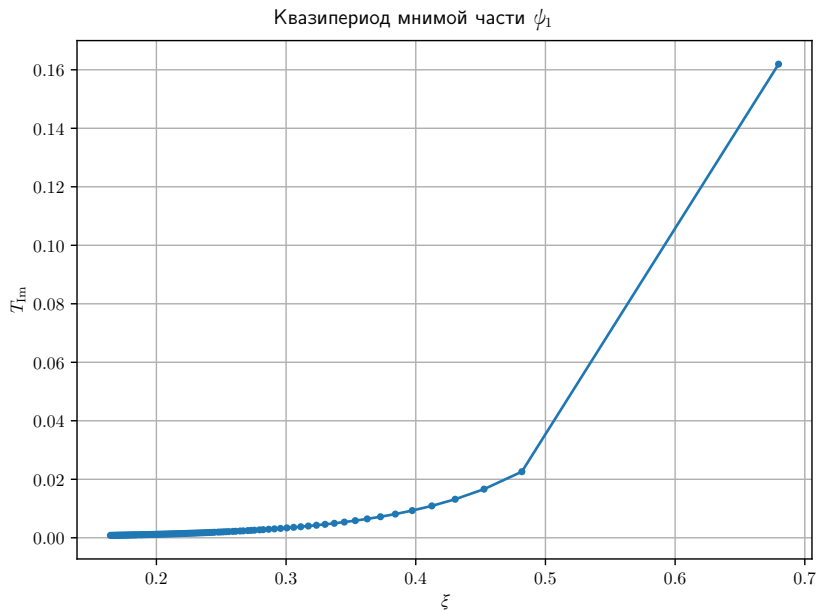




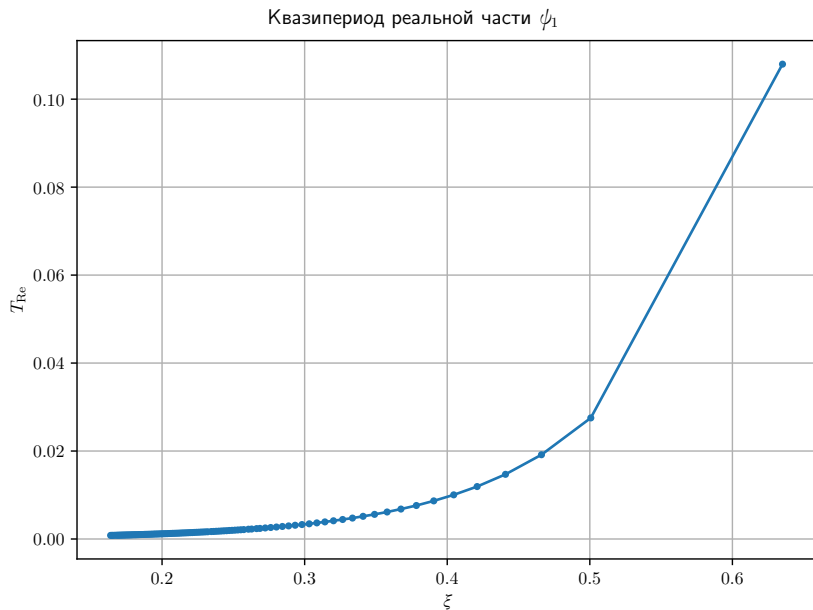
- ▶ Введённый параметр проявляет признаки устойчивости, что видно на последних графиках.

Проверим качество найденного параметра применив другой интегратор.

# Качественные характеристики решения метода М4

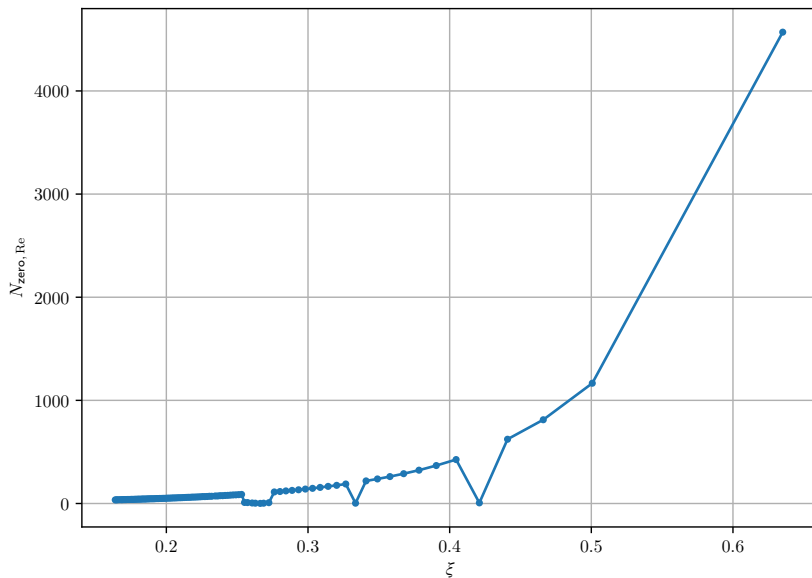


# Качественные характеристики решения метода М4



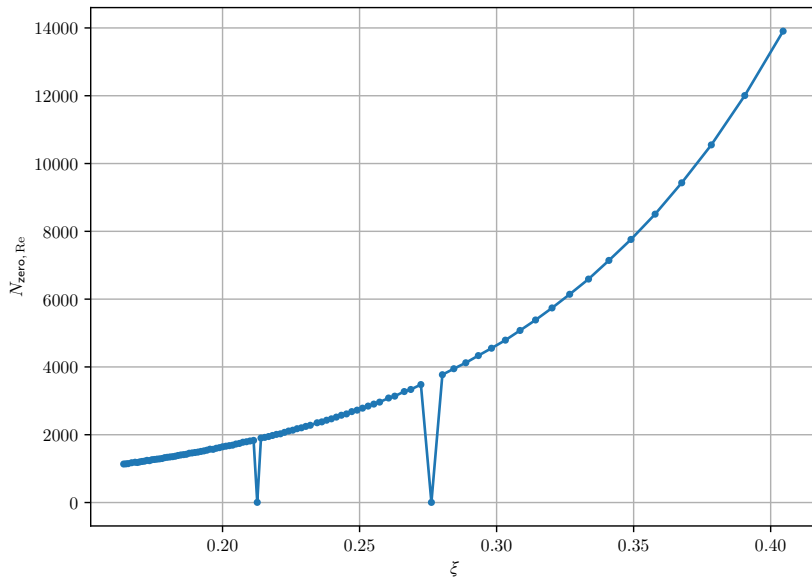
# Качественные характеристики решения метода М4

Число переходов нуля для  $\text{Re } \psi_2$



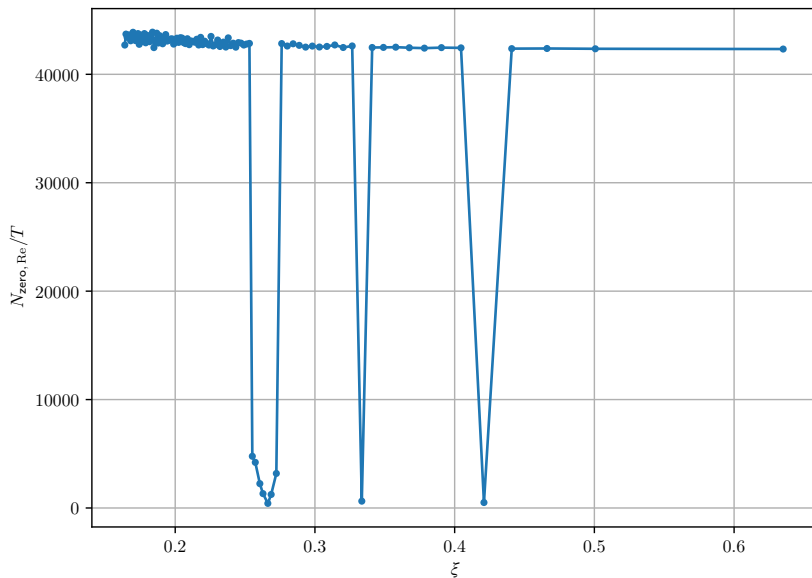
# Качественные характеристики решения метода М4

Число переходов нуля для  $\text{Re } \psi_3$

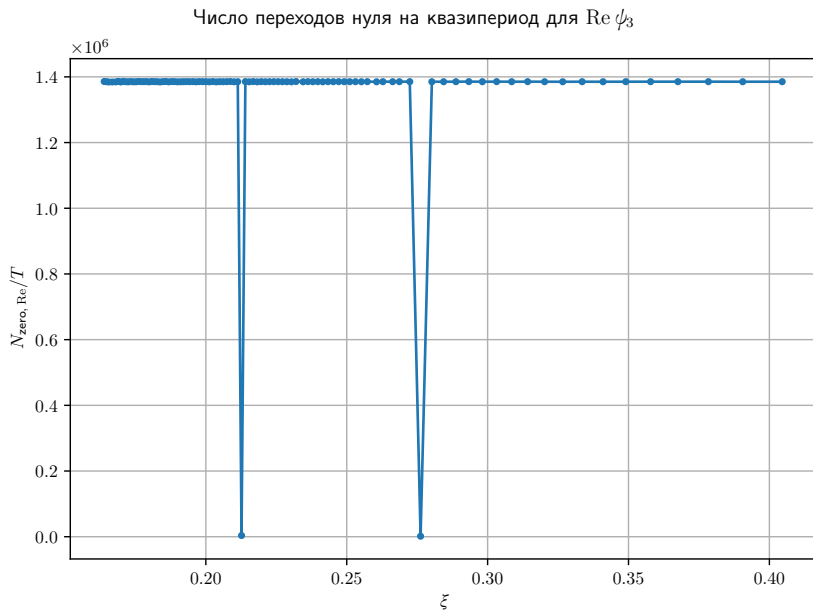


# Качественные характеристики решения метода М4

Число переходов нуля на квазипериод для  $\text{Re } \psi_2$



# Качественные характеристики решения метода М4





- ▶ Мы рассмотрели особенности численного интегрирования на примере встроенного в Mathematica метода NDSolve.

- ▶ Мы рассмотрели особенности численного интегрирования на примере встроенного в Mathematica метода NDSolve.
- ▶ Используя метод DOPRI выявили качественные характеристики решения уравнения осцилляции нейтрино в среде.

- ▶ Мы рассмотрели особенности численного интегрирования на примере встроенного в Mathematica метода NDSolve.
- ▶ Используя метод DOPRI выявили качественные характеристики решения уравнения осцилляции нейтрино в среде.
- ▶ Используя готовый геометрический интегратор проверили, что найденные величины стабильны, похоже не зависят от метода вычисления и действительно подходят на роль качественных характеристик численного решения.

- ▶ Мы рассмотрели особенности численного интегрирования на примере встроенного в Mathematica метода NDSolve.
- ▶ Используя метод DOPRI выявили качественные характеристики решения уравнения осцилляции нейтрино в среде.
- ▶ Используя готовый геометрический интегратор проверили, что найденные величины стабильны, похоже не зависят от метода вычисления и действительно подходят на роль качественных характеристик численного решения.
- ▶ По ходу работы были разработаны разные сценарии как для автоматизации получения численных данных, так и уменьшения вероятности человеческой ошибки.

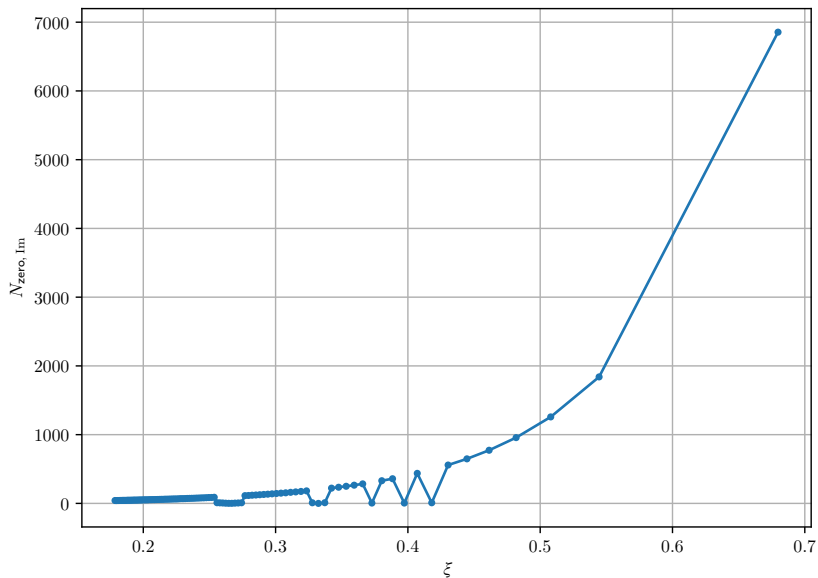
**СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!**

## ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Начальное состояние мы взяли соответствующие электронному нейтрину

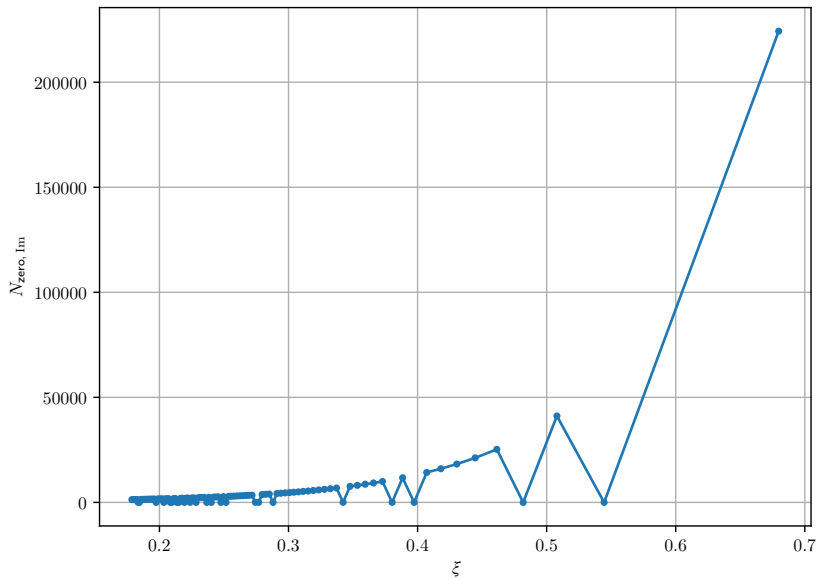
$$\Psi(\xi_0) = \begin{pmatrix} c_{13}c_{12} \\ s_{12}c_{13} \\ s_{13} \end{pmatrix}.$$

Число переходов нуля для  $\text{Im } \psi_2$

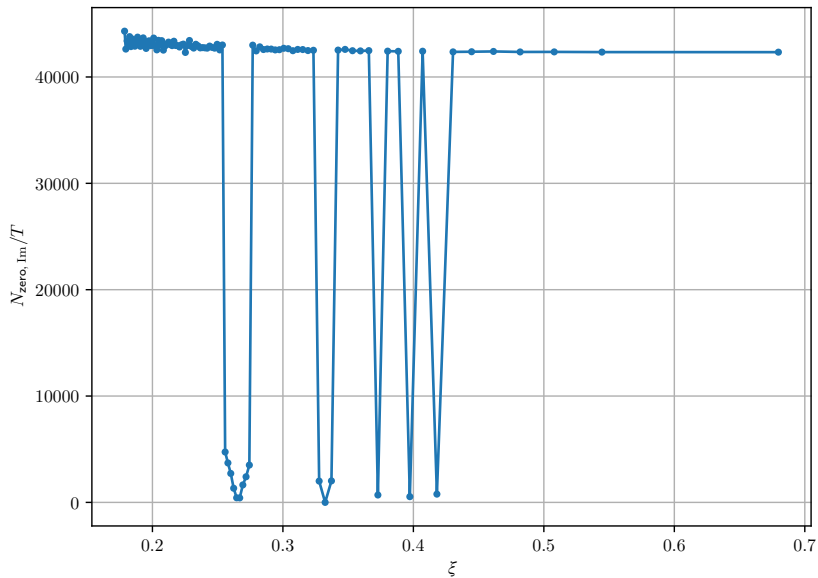




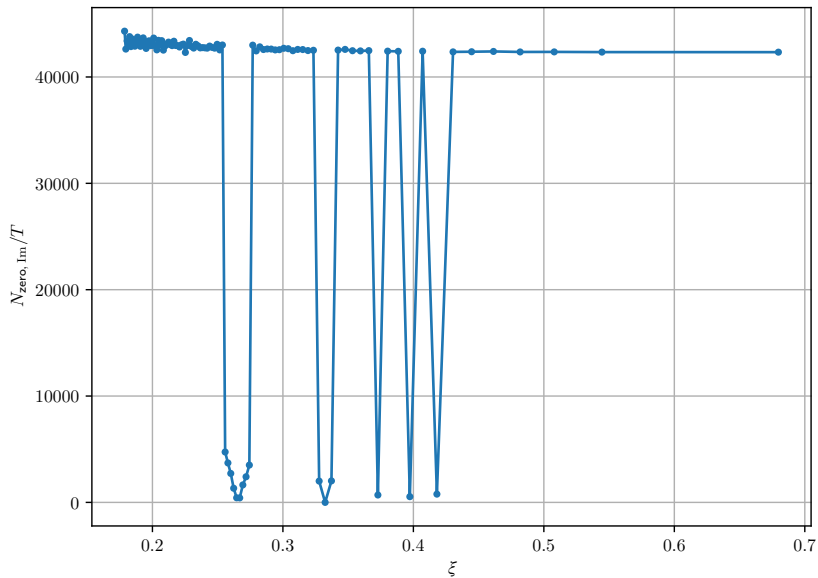
Число переходов нуля для  $\text{Im } \psi_3$

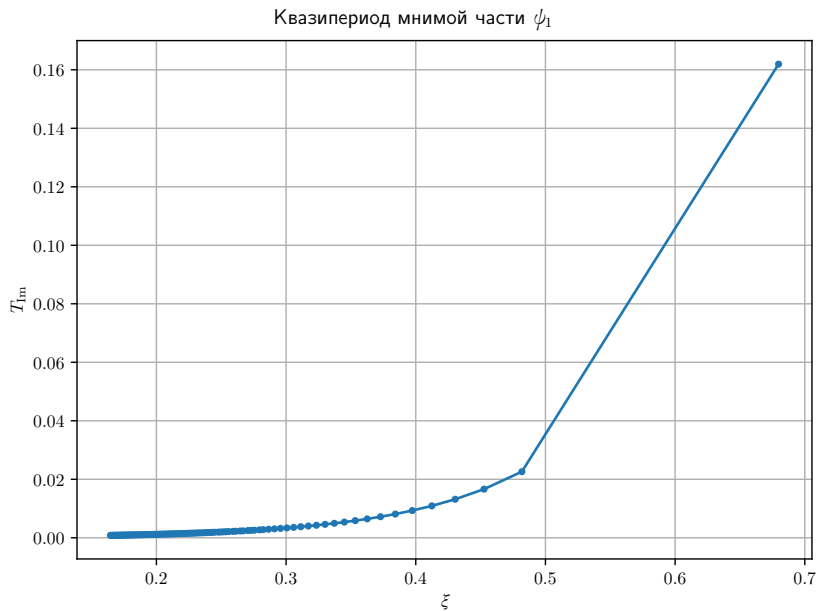


Число переходов нуля на квазипериод для  $\text{Im } \psi_2$

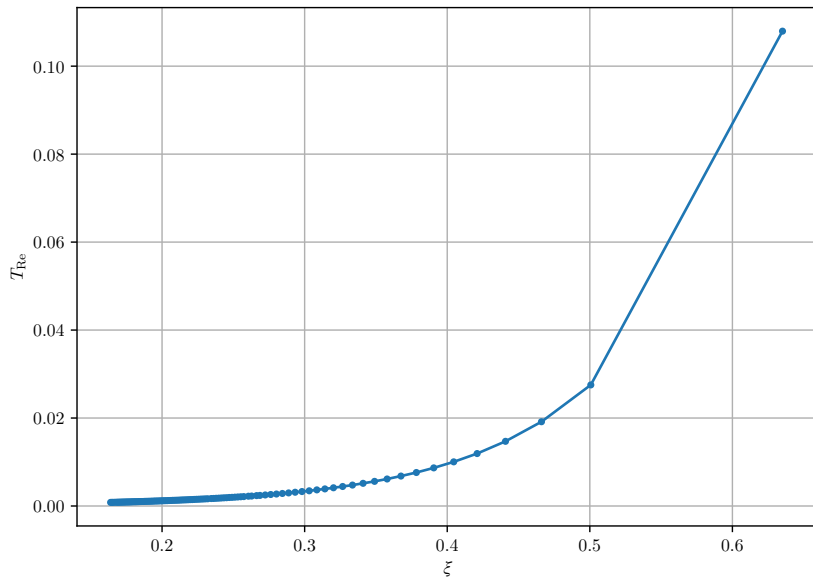


Число переходов нуля на квазипериод для  $\text{Im } \psi_2$

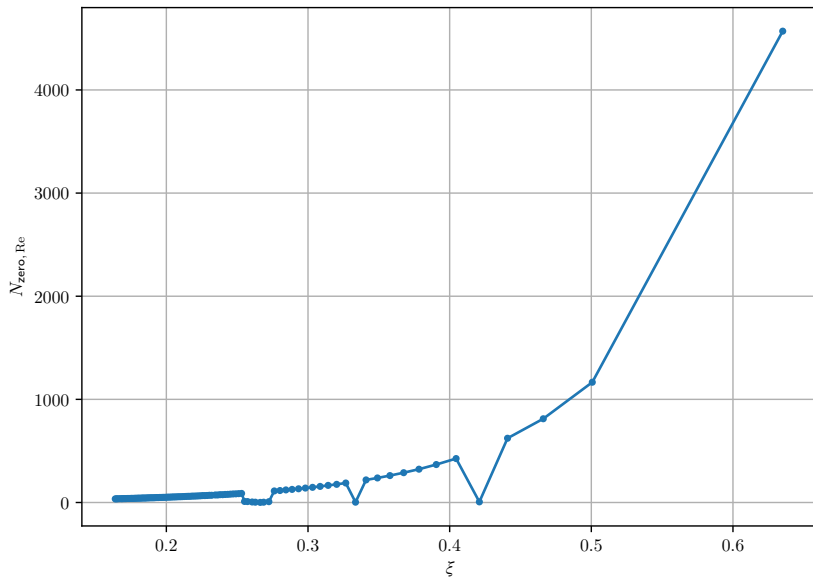




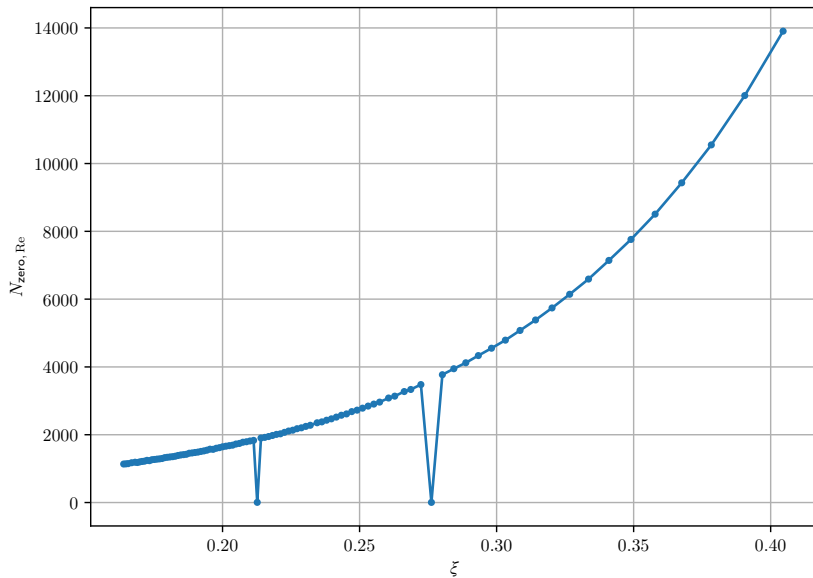
Квазипериод реальной части  $\psi_1$



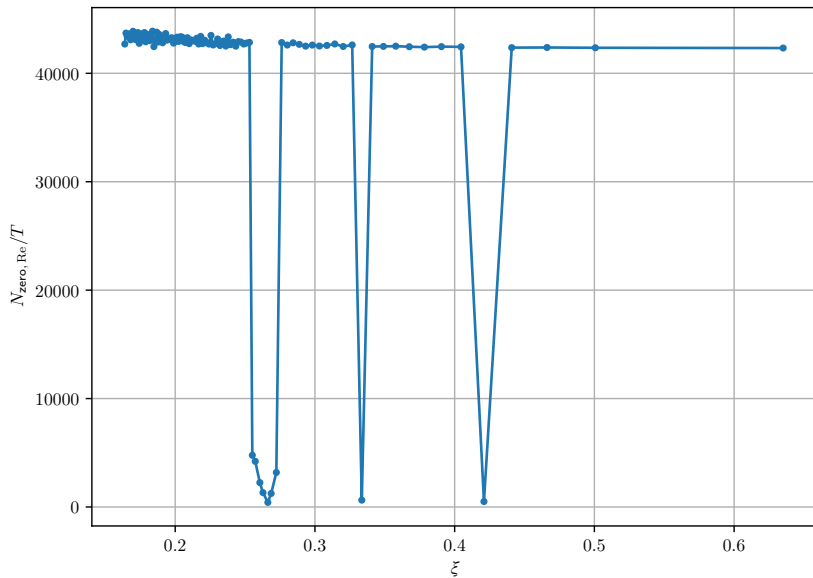
Число переходов нуля для  $\text{Re } \psi_2$



Число переходов нуля для  $\text{Re } \psi_3$



Число переходов нуля на квазипериод для  $\text{Re } \psi_2$





Число переходов нуля на квазипериод для  $\text{Re } \phi_3$

